

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2022—2023学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：计算机组成原理 命题教师：马奥

适用对象（年级专业）：2021级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：马奥

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是：（ ）
A. 汇编程序 B. 链接程序 C. 编译程序 D. 解释程序
2. 程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20s, 编译优化后, P 执行的指令数减少到原来的 70%, 而 CPI 增加到原来的 1.2 倍, 则 P 在 M 上的执行时间是：（ ）
A. 8.4s B. 11.7s C. 14s D. 16.8s
3. 若 X 的补码为 1.1101010, 则 X 的原码是：（ ）
A. 1.0010101 B. 1.0010110 C. 0.0010110 D. 0.1101010
4. 若采用双符号位, 则两个正数相加产生溢出的特征时, 双符号位为：（ ）
A. 00 B. 01 C. 10 D. 11
5. 计算机的存储系统是指：（ ）
A. RAM B. ROM C. 主存储器 D. Cache、主存储器和外存储器
6. 下列存储器中吗, 在工作期间需要周期性刷新的是：（ ）。
A. SRAM B. SDRAM C. ROM D. Flash
7. 某计算机主存容量为 64KB, 其中 ROM 区为 4KB, 其余为 RAM 区, 按字节编址。现要用 $2K \times 8$ 位的 ROM 芯片和 $4K \times 4$ 位的 RAM 芯片来设计该存储器, 需要上述规格的 ROM 芯片数和 RAM 芯片数分别是：（ ）
A. 1,15 B. 2,15 C. 1,30 D. 2,30
8. 在 Cache 中, 常用的替换算法有随机法 (RAND)、先进先出法 (FIFO)、近期最少使用法 (LRU), 其中与局部性原理有关的是：（ ）
A. RAND B. FIFO C. LRU D. 都不是
9. 在指令格式中, 采用扩展操作码设计方案的目的是：（ ）

- A. 减少指令字长度 B. 增加指令字长度
- C. 保持指令字长度不变而增加指令的数量
- D. 保持指令字长度不变而增加寻址空间
10. CPU 响应中断时最先完成的步骤是：()
- A. 开中断 B. 保存断点 C. 关中断 D. 转入中断服务程序

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 在DMA传送方式中，由____发出DMA请求，在传送期间总线控制权由____掌握。
2. 本课程中有各种各样的地址，例如逻辑地址、物理地址、主设备地址、从设备地址等，其中程序员进行系统调用访问设备使用的是____地址。
3. 系统总线用来连接____、____和外设部件。
4. 指令流水线由组合逻辑电路和____逻辑电路组合而成。
5. 某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有33个微指令，构成5个互斥类，分别包含7、3、12、5和6个微命令，则操作控制字段至少有____位。
6. 相对于CISC，RISC的指令条数更____（填多或者少）。
7. 在相对寻址、寄存器寻址、直接寻址、变址寻址四种寻址方式中，____寻址最适合按下标顺序访问一维数组元素。
8. 假设某计算机的存储系统由Cache和主存组成，某程序执行过程中访存1000次，其中Cache缺失（未命中）50次，则Cache的命中率是_____。

三、简答题（每题6分，共30分）

1. 冯诺依曼结构计算机的基本思想是什么？按此思想设计的计算机硬件系统应由哪些部件组成？
2. 直接相联映射方式下为什么不需要使用替换算法？
3. 叙述多体交叉存储器的设计思想。

4. 什么是中断优先级？它具有哪两层含义？
5. 什么是取指周期？取指周期内应完成哪些操作？

四、解答题（每题15分，共30分）

1. 假定计算机的主频为500MHz，CPI为4。现有设备A和B，其数据传输率分别为2MB/s和40MB/s，对应I/O接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。（15分）

（1）若设备A采用定时查询I/O方式，每次输入/输出都至少执行10条指令。设备A最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU用于设备A输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少？（5分）

（2）在中断I/O方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400，则设备B能否采用中断I/O方式？为什么？（5分）

（3）若设备B采用DMA方式，每次DMA传送的数据块大小1000B，CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500，则CPU用于设备B输入/输出的时间占CPU总时间的百分比最多是多少？（5分）

2. 假定主存地址为32位，按字节编址，指令Cache和数据Cache与主存之间均采用8路组相联映射方式，直写（Write Through）写策略和LRU替换算法，主存块大小为64B，数据区容量各为32KB。开始时Cache均为空。请回答下列问题。（15分）

（1）Cache 每一行中标记（Tag）、LRU 位各占几位？是否有修改位？（5分）

（2）有如下C语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1024; k++)
```

```
s[k] = 2 * s[k];
```

若数组s及其变量k均为int型，int型数据占4B，变量k分配在寄存器中，数组s在主存中的起始地址为0080 00C0H，则该程序段执行过程中，访问数组s的数据Cache缺失次数为多少？（5分）

（3）若CPU最先开始的访问操作是读取主存单元0001 003H中的指令，简要说明从Cache中访问该指令的过程，包括Cache缺失处理过程。（5分）